

FekraTech — دليل العرض الشامل

دليل تجهيز فريق مشروع التخرج للبروفة الأخيرة (21/6) والمناقشة الفعلية
المشروع: منصة ذكية لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المصرية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تذكير مهم من الدكاترة:

- الحضور في المعهد الساعة **9:00 صباحًا** — الالتزام بالميعاد ضروري
- مدة العرض **30 دقيقة** لكل تيم (Presentation + Demo + Q&A)
- **كل أعضاء التيم** يشاركون في العرض وال Demo — مش شخص واحد بس
- كل عضو لازم يكون حافظ ال Flow خطوة بخطوة وعارف يجاوب على أي سؤال Business أو Technical

1. أعضاء الفريق (Team Members)

عدّلوا الأسماء الكاملة والأدوار قبل الطباعة:

1. حسن علي حسن — Backend Lead / API & AI Integration

مسؤول عن: Express API, OpenRouter, RAG, MongoDB | GitHub: hassanali199912

2. عبدالرحمن علي — [اكتب الدور: Frontend / Database / Testing]

GitHub: abdelrhmanali2252004

3. [اسم العضو الثالث] — [اكتب الدور: UI/UX / Documentation / Demo]

GitHub: mainour0330

أضيفوا أي أعضاء إضافيين في التيم هنا.

2. نبذة عن المشروع والفكرة الأساسية

ما هو FekraTech؟

FekraTech منصة رقمية مصرية تساعد رواد الأعمال ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على إعداد دراسات جدوى احترافية بسرعة وتكلفة منخفضة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على السوق المصري والقوانين المحلية (مثل قانون 152 لسنة 2020 ومتطلبات البنوك المصرية).

المشكلة التي نحلها

- 70% من الشركات الناشئة المصرية تفشل خلال أول 24 شهر — غالبًا بسبب ضعف التخطيط وليس نقص التمويل فقط
- دراسات الجدوى التقليدية تكلف من 15,000 إلى 50,000 جنيه وتستغرق 2-4 أسابيع
- أدوات AI العالمية (ChatGPT) لا تفهم السياق المصري: أسعار، قوانين، سوق محلي

الحل الذي نقدمه

- **Wizard ذكي** — 24 سؤالًا بالعربية في 5 مراحل (الهوية، السوق، التشغيل، المالية، المخاطر)
- **AI + RAG** — توليد دراسة جدوى مخصصة مع سياق من بحث السوق المرفوع (PDF)
- **توليد شعار** — إنشاء Logo للمشروع تلقائيًا حسب الهوية البصرية
- **Human-in-the-Loop** — إمكانية طلب متخصص بشري (استشارة، بحث سوق، شعار يدوي)
- **تسليم سريع** — دراسة جدوى كاملة في دقائق بدل أسابيع

الجمهور المستهدف

رواد الأعمال المصريين، طلاب الجامعات، أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن يريدون تحويل فكرة إلى دراسة جدوى جاهزة للعرض على البنوك أو MSMEDA.

3. التقنيات المستخدمة (Technologies)

Frontend — طبقة الواجهة

التقنية	الاستخدام
React	بناء واجهة المستخدم التفاعلية
Vite	أداة البناء والتطوير (متغير VITE_API_URL للاتصال بالباك)
Redux	إدارة حالة ال Wizard وتتبع تقدم المشروع
TypeScript	أنواع البيانات (مثل FeasibilityStudyResponse)
localStorage	حفظ JWT token ومعرف المشروع النشط
RTL / Arabic UI	واجهة عربية بالكامل مع دعم الاتجاه من اليمين لليسار

ملاحظة: كود الفرونت في مستودع منفصل — الباك إند متوافق معه عبر REST API.

Backend — طبقة الخادم

التقنية	الاستخدام
Node.js + JavaScript	بيئة التشغيل واللغة (CommonJS)
Express 5	إطار ال REST API
JWT + bcrypt	المصادقة وتشفير كلمات المرور (صلاحية 7 أيام)
Multer	رفع ملفات PDF وبحث السوق
Nodemailer / Resend	إرسال OTP عبر البريد الإلكتروني
Twilio	إرسال OTP عبر SMS (اختياري)
pdf-parse	استخراج النص من PDF لنظام RAG
Vercel	نشر الباك إند Serverless

Database — قاعدة البيانات

التقنية	التفاصيل
---------	----------

قاعدة بيانات NoSQL — تخزين المستخدمين والمشاريع والطلبات	MongoDB
ODM لإدارة الـ Schemas والـ Collections	Mongoose 9
users, projects, marketresearches, otps, requests	Collections

AI & External Services

الخدمة	الاستخدام
OpenRouter (GPT-4o-mini)	توليد دراسة الجدوى بصيغة JSON منظمة
Google Gemini 2.0 Flash	مسار بديل لتوليد الدراسة
RAG Engine (مخصص)	استرجاع سياق من chunks بحث السوق (keyword scoring)
Pollinations.ai	توليد شعار المشروع (Logo Generation)

4. ال Features الموجودة في المشروع

4.1 نظام المستخدمين والمصادقة

- تسجيل حساب جديد (اسم، بريد، كلمة مرور، هاتف اختياري)
- تسجيل الدخول والحصول على JWT Token
- عرض وتعديل الملف الشخصي (الاسم فقط — البريد والهاتف للعرض)
- تغيير كلمة المرور (بالكلمة الحالية أو OTP)
- إضافة رقم هاتف ثانوي عبر OTP (مرة واحدة فقط)
- أدوار: user / admin / specialist

4.2 دورة حياة المشروع (Steps Wizard 5)

الخطوة	الوصف	API
Step 1	إنشاء مشروع جديد	GET /api/project/step1
Step 1.5 (اختياري)	رفع PDF بحث السوق → RAG chunks في MongoDB	POST /api/project/market-research
Step 2	24 — Wizard سؤالًا بالعربية في 5 مراحل	POST /api/project/step2
Step 3	توليد دراسة الجدوى بال AI (مع RAG إن وُجد PDF)	POST /api/project/step3
Step 4	توليد شعار المشروع (Logo)	POST /api/project/step4
Step 5	المشروع مكتمل — عرض النتائج	GET /api/project/get-project/:id

4.3 محتوى دراسة الجدوى (AI Output)

ال AI يُرجع JSON منظمًا بالحقول التالية:

- executiveSummary — الملخص التنفيذي
- marketAndCustomersAnalysis — تحليل السوق والعملاء
- competitorsAnalysis — تحليل المنافسين
- operationsModel — نموذج التشغيل
- marketingAndSalesPlan — خطة التسويق والمبيعات
- costs.establishment / costs.operating — تكاليف التأسيس والتشغيل

- revenueAndProfitOutlook — توقع الإيرادات والأرباح
- risksAndMitigation — المخاطر وخطط التخفيف
- recommendations — التوصيات
- ninetyDayActionPlan — خطة 90 يوم

4.4 نظام RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- رفع PDF → استخراج النص → تقسيمه لـ chunks (500-1000 حرف)
- تصنيف كل chunk: market / pricing / competitors / costs
- عند توليد الدراسة: استرجاع أفضل 5 chunks ذات صلة وإضافتها لل prompt
- النتيجة: دراسة جدوى مبنية على بيانات السوق الفعلية وليس AI عام فقط

4.5 توليد الشعار (Logo Generation)

- اختيار: اسم العلامة، الشعار النصي، نوع النشاط، الجمهور، الأسلوب، الألوان
- توليد عبر Pollinations.ai وحفظ في uploads/logos
- Image Proxy لتجاوز مشاكل CORS في المتصفح

4.6 طلبات المتخصصين (Human-in-the-Loop)

- MARKET_RESEARCH — طلب بحث سوق يدوي
- MANUAL_LOGO — طلب تصميم شعار يدوي
- CONSULTATION — طلب استشارة
- حالات الطلب: PENDING → APPROVED / REJECTED / IN_PROGRESS → COMPLETED

4.7 لوحة الإدارة (Admin)

- عرض كل المستخدمين مع عدد مشاريعهم
- عرض كل المشاريع وتفاصيل أي مشروع

5. ال Flow — Demo خطوة بخطوة

مهم: وّرّعوا ال Demo على 3 أعضاء — كل واحد يشرح جزء ويكمل اللي قبله.

السيناريو الكامل (15-18 دقيقة لل Demo)

دقائق 5 ~ [Frontend + Auth - عضو 1]

- افتح الموقع / التطبيق
- (بحساب جاهز Login أو) سجّل حساب جديد
- JWT token، Redux، localStorage : اشرح
- قائمة المشاريع / Dashboard افتح
- Step 1 → "اضغط" مشروع جديد

دقائق 6 ~ [Wizard + RAG - عضو 2]

- RAG بحث سوق → اشرح PDF ارفع (اختياري)
- سؤال في 5 مراحل Step 2: Wizard - 24
- المرحلة 1: الهوية (فكرة المشروع، النشاط، الوضع القانوني)
- المرحلة 2: السوق (العميل، المنطقة، المنافسين)
- المرحلة 3: التشغيل (الموارد، الموردين، القنوات)
- المرحلة 4: المالية (الميزانية، التمويل، التسعير)
- المرحلة 5: المخاطر (المخاطر، نقاط القوة، الأهداف)
- MongoDB البيانات تُحفظ على → Submit

دقائق 7 ~ [AI + Logo + Admin - عضو 3]

- "اضغط" توليد دراسة الجدوى Step 3:
- OpenRouter + RAG + JSON output اشرح
- اعرض أقسام الدراسة (ملخص، سوق، تكاليف، مخاطر...)
- Step 4: Logo توليد → اختر الأسلوب والألوان
- (Consultation) أنشئ طلب متخصص (اختياري)
- عرض المستخدمين والمشاريع - Admin panel (اختياري)
- أي عضو يكمل لو اتسأل - Q&A

حسابات تجريبية لل Demo

النوع	البيانات
-------	----------

admin@admin.com / 123456	Admin
سجلوا حساب جديد قبل العرض أو جهّزوا حساب مسبقاً	User

نصائح للـ Demo

- جهّزوا مشروع مكتمل مسبقاً كـ backup لو النت قطع أو الـ AI بطيء
- تأكدوا إن MongoDB شغالة والـ env. فيه API keys
- اختبروا الـ Demo كامل مرة على الأقل قبل 21/6
- لو OpenRouter بطيء — اشرحوا إن النتيجة cached في Step 3

6. توزيع ال Presentation (30 دقيقة)

الوقت	الجزء	المسؤول (اقتراح)
2 د	مقدمة + Team Members	الكل يتعرف نفسه (30 ثانية لكل شخص)
4 د	المشكلة والحل + الفكرة	عضو 1
4 د	Technologies + Architecture	عضو 2 (Backend) + عضو 3 (Frontend/DB)
5 د	Features شرح مفصل	توزيع: Auth / Wizard / AI / Logo
15 د	Live Demo	الثلاثة بالتناوب (انظر Flow أعلاه)
5 د	Q&A	أي عضو — حسب السؤال

7. أسئلة متوقعة في Q&A (جهّزوا إجاباتها)

س: ليه اخترتوا MongoDB مش SQL؟

ج: البيانات فيها هيكل مرن (JSON للدراسة، arrays للإجابات، nested chunks) — MongoDB مناسبة لـ document-based data زي feasibilityResponse.

س: إيه الفرق بينكم وبين ChatGPT؟

ج: ChatGPT عام وما بيّفهمش السوق المصري. FekraTech فيه Wizard منظم + RAG من PDF بحث السوق + output JSON جاهز للعرض على البنوك.

س: إزاي RAG شغال؟

ج: keyword scoring → chunks → PDF → أفضل 5 chunks تتضاف للـ prompt. مش vector embeddings حاليًا — scoring بالكلمات المفتاحية.

س: إيه ال AI models المستخدمة؟

ج: (GPT-4o-mini) OpenRouter أساسي، Google Gemini 2.0 Flash بديل، Pollinations.ai للشعار.

س: البيانات بتتخزن فين؟

ج: MongoDB على السيرفر — مش localStorage. localStorage في الفرونت للـ token و projectId بس.

س: إزاي بتتعاملوا مع الأمان؟

ج: request OTP، Bearer token على JWT + bcrypt، OTP hashed، rate limiting، محمي.

س: Human-in-the-Loop يعني إيه؟

ج: المستخدم يقدر يطلب متخصص بشري (استشارة، بحث سوق، شعار) — AI + خبرة بشرية.

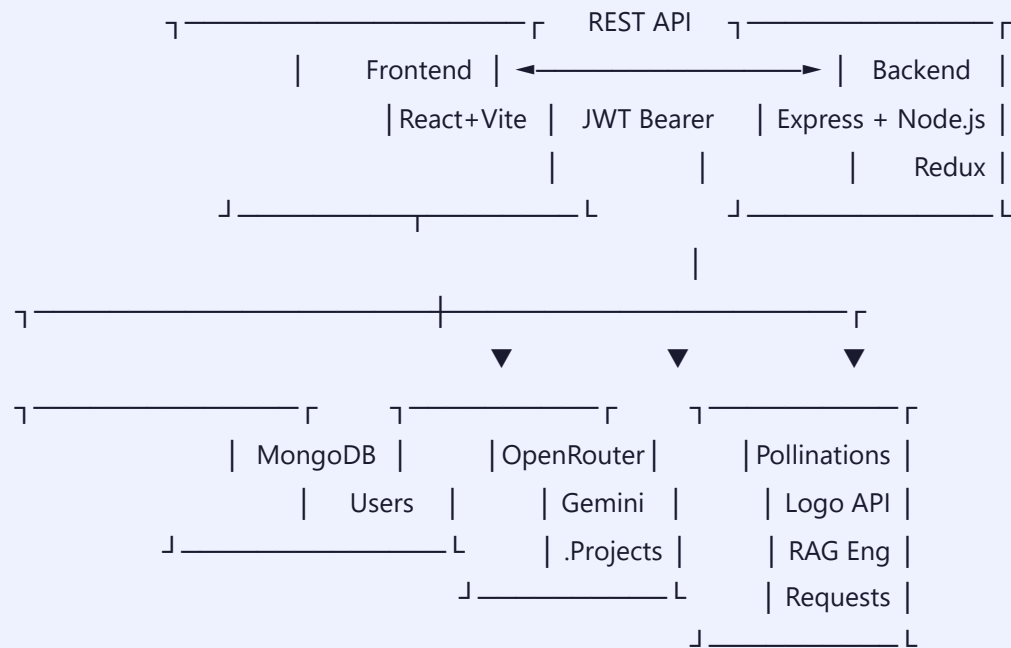
س: إيه Business Model؟

ج: Tiered pricing: Starter (automated) / Pro (AI + human review) / Growth (monitoring) — أرخص بكتير من الاستشارات التقليدية.

س: إيه التحديات اللي واجهتوها؟

ج: (جهّزوا إجابة حقيقية) — مثل: جودة output الـ CORS، AI مع validation، الـ Pollinations، OTP delivery، wizard.

8. Architecture Diagram (للشرح في العرض)



9. Checklist قبل 21/6

- كل عضو حافظ جزءه في العرض والـ Demo

- ☐ Presentation جاهزة (PowerPoint / Canva) — واضحة واحترافية
- ☐ Demo tested end-to-end على جهاز العرض
- ☐ MongoDB + API keys شغالة
- ☐ Backup project مكتمل لو حصل مشكلة live
- ☐ الحضور 9:00 ص — المعهد
- ☐ كل عضو عارف يجاوب Business + Technical